高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

授業プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜日常の事象の数学化・二次関数の最大・最小・三角比の活用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH1A-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：根号を含む式の計算・絶対値の場合分け・一次不等式を、時間をかけずに正確に処理できること HS-MATH1-U01
- 二次関数：平方完成、定義域があるときの最大・最小、判別式と二次不等式を使いこなせること HS-MATH1-U03
- 図形と計量：鈍角までの三角比、正弦定理・余弦定理・三角形の面積の公式を使えること HS-MATH1-U04
- 集合と命題：条件を集合（区間）として表し、必要条件・十分条件を判定できること HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 平方完成と、定義域があるときの最大・最小（数学Ⅰ 二次関数）を一人で解ける。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比の値（30°, 45°, 60° とその補角）を即答できる。
- 正弦定理・余弦定理・面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を書ける。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：同じ数学Ⅰ・Aの試験で、データの分析・確率・図形の性質の大問に同じ「状況→式」の読み方を使う CT-MATH1A-U02
- 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数：最大・最小を微分で求める問題、三角関数の問題へと、関数の扱い方が発展する CT-MATH2BC-U01
- 微分法・積分法：3次関数の増減・最大・最小では、定義域と極値の位置を比べる考え方をそのまま使う HS-MATH2-U06
- 数学　記述式計算問題：二次試験の記述式計算では、本単元の場合分けや条件の確認を答案として書き切る力が求められる SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 共通テストの「日常の事象を数学化する」問題で、変数・定義域・関数をすばやく設定できる。
2. 定義域つき・文字を含む二次関数の最大・最小を、軸と区間の位置関係から迷わず処理できる。
3. 測量・図形の状況から、正弦定理・余弦定理・面積公式のどれを使うかを判断し、時間内に計算を終えられる。

段階	時間	主な活動
導入：共通テストの大問の読み方	10分	問題文の状況を「変数・定義域・式」の3点に整理する枠組みを示す
日常の事象の数学化	20分	例題1（価格設定と売上）で、変数の置き方と定義域の確認を全員で行う
最大・最小の場合分け	25分	軸と区間の位置関係による場合分けを導出し、例題2（動く区間）を扱う
三角比の活用	25分	測量の公式を導出し、例題3（2地点からの仰角）を解く。正弦・余弦定理の選び方を整理
時間戦略と典型的なわな	15分	誘導の使い方・検算の入れ方・典型ミスを問題プリントDで確認
まとめと確認	5分	確認問題3問と、問題プリントA・Bの課題指示

導入 共通テストの大問をどう読むか

共通テストの数学Ⅰ・Aでは、商品の価格設定や建物の高さの測量のような「日常の状況」が長い文章で示され、それを式に直すところから始まる問題が多い。計算そのものは教科書の基本レベルであることがほとんどで、差がつくのは「状況を正しく式にできるか」と「定義域や条件を見落とさないか」である。本時は、状況を数学の問題に翻訳する手順を型として身につけ、二次関数と図形と計量の典型的な出題に当てはめる。

- 読む順序：①何を変数にするか（問題文が指定していればそれに従う） ②変数の動ける範囲（定義域） ③求めたい量を変数の式で表す。
- 誘導（「(1) で求めた式を使って…」）は解法の設計図である。前の小問の結果を次の小問でどう使うかを意識して読む。
- マーク式なので、答えの形（分数・根号・整数の桁数）が解答欄から読み取れる。形が合わないときは途中に誤りがある合図。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「この問題で、変数と定義域はどこに書いてあるか」を生徒に探させ、下線を引かせる。
  発問：価格を x 円とするとき、x はどんな範囲を動くか。
  予想される反応：売れる個数が正であることから上限が決まる。
  タイミング：導入の冒頭
- 共通テストでは計算量より読解量が多いことを伝え、問題文を読みながら図や表に情報を書き込む習慣をつけさせる。
  注意：問題文を最後まで読まずに計算を始めると、後半で条件の追加に気づいて解き直すことになる。

定義 数学化の3ステップ

状況を数学の問題に直すときは、次の3つを必ず答案（計算用紙）に書き出す。

$$\text{① 変数 } x \text{ を決める} \longrightarrow \text{② 定義域 } \alpha \leqq x \leqq \beta \longrightarrow \text{③ 目的の量 } y = f(x)$$

使える条件・注意

- 定義域は「長さ・個数・価格が正」「仕入れの上限」などの現実の制約から決まる。
- ③の式が二次関数になれば、平方完成して軸と定義域の位置を比べる。図形の量なら三角比の公式に当てはめる。

口頭で解説すべきポイント

- ②の定義域を書かずに③に進む生徒が多い。定義域の確認だけで正誤が分かれる問題が毎年のように出ることを強調する。
  注意：頂点が定義域の外にあるのに頂点の値を答える誤りが典型。

定理・公式 定義域つきの最大・最小（下に凸の場合）

共通テストでは、区間や軸に文字を含む形で出題され、場合分けの境界を答えさせることが多い。

$$f(x)=a(x-p)^2+q\ (a>0),\ \alpha \leqq x \leqq \beta \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\beta) & (\beta < p) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\alpha) & (p < \alpha) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ と軸 p の大小で決まる）。
- 区間の端が文字 a を含むとき（動く区間）は、軸が区間の「右・中・左」のどこにあるかで3つに場合分けする。

証明

1. $a>0$ のとき、$f(x)=a(x-p)^2+q$ の値は $|x-p|$ が大きいほど大きい。
2. 軸 $x=p$ が区間内にあれば、区間内で $|x-p|$ が最小となる $x=p$ で最小値 q をとる。
3. 軸が区間より右（$\beta<p$）なら、区間全体で f は減少するので右端 $x=\beta$ で最小。軸が左（$p<\alpha$）なら増加するので左端で最小。
4. 最大値は $|x-p|$ が最大となる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

口頭で解説すべきポイント

- 場合分けを覚えさせるのではなく、「グラフの略図に区間を太線でかき、軸を左から右へ動かす」図を板書で示す。
  発問：軸が区間の右にあるとき、区間内でグラフは増加・減少のどちらか。
  予想される反応：減少する。だから右端で最小。

定理・公式　三角形の決定と公式の選び方

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R, \qquad a^2=b^2+c^2-2bc\cos A, \qquad S=\frac{1}{2}bc\sin A$$

使える条件・注意

- 「2辺とその間の角」→ 余弦定理で残りの辺、面積公式で面積。
- 「3辺」→ 余弦定理で角の余弦。
- 「1辺と2角」または外接円の半径 → 正弦定理。
- $0^\circ<\theta<180^\circ$ では $\sin\theta>0$ だが、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ は鈍角で負になる。

証明

1. △ABC で、頂点 C から直線 AB に垂線 CH を下ろすと、$\mathrm{CH}=b\sin A$、$\mathrm{AH}=b\cos A$（A が鈍角のときは H が辺 AB の延長上にあり、$\cos A<0$ がそのまま向きを表す）。
2. 面積は $S=\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot \mathrm{CH}=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。
3. $\mathrm{BH}=c-b\cos A$ なので、三平方の定理より $a^2=(b\sin A)^2+(c-b\cos A)^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。
4. 外接円の直径 BD をとると円周角の定理より $\angle \mathrm{BDC}=A$（または $180^\circ-A$）、$\angle \mathrm{BCD}=90^\circ$ なので $a=2R\sin A$。

口頭で解説すべきポイント

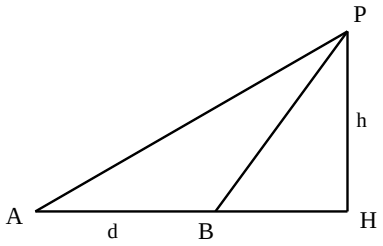
- 公式は「与えられた情報」で選ぶ。問題文の与えられた量に印をつけ、表の左列（与えられた量）から右列（公式）を引く練習をさせる。
  発問：2辺とその間の角が分かっているとき、最初に使う公式は何か。
  予想される反応：余弦定理（残りの辺）か面積公式。

導出　2地点からの仰角による高さの公式（測量）

公式として覚えるより、「水平距離を高さで表して差をとる」という立式の流れを身につける。正弦定理を使って △ABP（P は頂上）から BP を求める別解もある。

導出

1. 塔の根元を H、高さを h とする。地点 A から仰角 α、塔に向かって d だけ進んだ地点 B から仰角 β（$\alpha < \beta$）で頂上が見えるとする。
2. $\mathrm{AH} = \dfrac{h}{\tan\alpha}$、$\mathrm{BH} = \dfrac{h}{\tan\beta}$ である（直角三角形の定義）。
3. $\mathrm{AH} - \mathrm{BH} = d$ より $h\left(\dfrac{1}{\tan\alpha} - \dfrac{1}{\tan\beta}\right) = d$。
4. よって $h = \dfrac{d\tan\alpha\tan\beta}{\tan\beta - \tan\alpha}$。$\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$ なら $h = \dfrac{\sqrt{3}}{2}d$。



口頭で解説すべきポイント

- 目の高さ（測量器の高さ）が与えられたときは、最後に足すことを忘れないよう、図の地面に線を引かせる。
  注意：目の高さの加算忘れは、毎年の定期考査・模試で最も多い失点の一つ。

例題　例題1　価格設定と売上（日常の事象の数学化）

ある店では、1個 200 円の商品が1日に 400 個売れる。価格を 10 円上げるごとに売れる個数は 10 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げる（x は $0 \leqq x < 40$ の整数）とき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めよ。

思考の糸口：変数 x は「値上げの回数」。定義域（個数が正）を先に書き、売上を x の二次関数で表す。

1. 価格は $200 + 10x$ 円、売れる個数は $400 - 10x$ 個（$400 - 10x > 0$ より $x < 40$）。
2. 売上 $y = (200 + 10x)(400 - 10x) = -100x^2 + 2000x + 80000$。
3. $y = -100(x - 10)^2 + 90000$。軸 $x = 10$ は定義域内。
4. $x = 10$ のとき最大。価格 300 円、売上 90000 円。

答　価格 300 円のとき、売上金額は最大で 90000 円

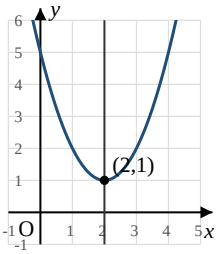
よくある誤り	正しい考え方
$x=10$ を答えとして書く	問われているのは価格なので $200+10x=300$ 円に直す

口頭で解説すべきポイント

- 答えは「x の値」ではなく「価格」で問われていることに注意させる。
  発問：$x=10$ は答えか。
  予想される反応：いいえ。価格 $200+10\cdot 10=300$ 円が答え。

例題 例題2　動く区間での最小値

$f(x)=x^2-4x+5$ の $a\leqq x\leqq a+2$ における最小値 $m(a)$ を求めよ。



思考の糸口：区間を動かすと考えるより、「軸が区間の右・中・左のどこにあるか」と読みかえる。

1. $f(x)=(x-2)^2+1$、軸 $x=2$。
2. (i) $a+2<2$ すなわち $a<0$ のとき：区間で減少し、$m(a)=f(a+2)=a^2+1$。
3. (ii) $a\leqq 2\leqq a+2$ すなわち $0\leqq a\leqq 2$ のとき：$m(a)=f(2)=1$。
4. (iii) $2<a$ のとき：区間で増加し、$m(a)=f(a)=a^2-4a+5$。

答　$a<0$ のとき a^2+1、$0\leqq a\leqq 2$ のとき 1、$2<a$ のとき a^2-4a+5

口頭で解説すべきポイント

- 場合分けの境界 $a=0,\ 2$ で、両側の式の値が一致する（$m(0)=1$、$m(2)=1$）ことを検算として確かめさせる。
  発問：$a=0$ のとき (i) の式と (ii) の値は一致するか。
  予想される反応：$0^2+1=1$ で一致する。

例題 例題3　2地点からの仰角

平らな地面に立つ塔の頂上を、地点 A から見上げると仰角が 30°、塔に向かって $40\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げると仰角が 60° であった。目の高さを無視して、塔の高さを求めよ。

思考の糸口：水平距離を h で表し、その差が $40\,\mathrm{m}$ であることを式にする。

1. 塔の高さを $h\,\mathrm{m}$ とすると、$\mathrm{AH}=\sqrt{3}h$、$\mathrm{BH}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$。
2. $\sqrt{3}h-\dfrac{h}{\sqrt{3}}=40$ より $\dfrac{2h}{\sqrt{3}}=40$。
3. $h=20\sqrt{3}$。

答　$20\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

口頭で解説すべきポイント

- 別解として、△ABP が $\angle \mathrm{APB} = 30^\circ$ の二等辺三角形（$\mathrm{BP} = 40$）であることに気づけば、$h = 40\sin 60^\circ$ と一瞬で求まることを紹介する。

板書案 板書案

① 数学化の3ステップ	② 動く区間の最小値	③ 測量と三角比
変数 → 定義域 → 目的の式	軸 $x = 2$ と区間 $[a,\ a+2]$	$\mathrm{AH} = h/\tan\alpha$
例1：値上げ $10x$ 円	(i) $a < 0$：$f(a+2)$	$\mathrm{BH} = h/\tan\beta$
$y = (200+10x)(400-10x)$	(ii) $0 \leqq a \leqq 2$：1	差 $= d$ から h
$= -100(x-10)^2 + 90000$	(iii) $2 < a$：$f(a)$	$30^\circ,\ 60^\circ,\ d = 40$
価格 300 円で最大	境界で値が一致 → 検算	$h = 20\sqrt{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 左列に「型」、中央に場合分けの図、右列に測量の図を置き、3つの大問タイプが同じ「変数→定義域→式」の流れで解けることを視覚的に示す。

指導ガイド 指導ガイド（時間戦略と典型的なわな）

よくある誤り	正しい考え方
頂点が定義域の外にあっても、頂点の値を最大値・最小値とする	軸と定義域の位置関係を確かめ、外にあれば端点の値を比べる
$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ なら $\cos\theta = \dfrac{4}{5}$ だけ	鈍角の場合もあるので $\cos\theta = \pm\dfrac{4}{5}$
$\sqrt{(a-3)^2} = a-3$	$\sqrt{(a-3)^2} = \lvert a-3\rvert$。$a < 3$ なら $3-a$

口頭で解説すべきポイント

- 大問1つの目安時間を示し、計算が重い小問は後回しにしてよいことを伝える。
  発問：途中の小問が解けないとき、後の小問は解けないか。
  予想される反応：誘導の結果が問題文に書かれていれば、それを使って先に進める。
  タイミング：まとめの前
- 答えの形（マーク欄の桁数・分数か根号か）を検算に使う方法を、例題の答えで確認させる。
- 鈍角の三角比で $\cos$, $\tan$ の符号を落とす誤り、余弦定理で $-2bc\cos A$ の符号を誤る誤りを、問題プリントDで扱う。
  注意：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ を代入するとき、$-2bc\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right) = +bc$ となる。
- $\sqrt{(a-3)^2} = a-3$ のように根号を外す誤りは、数と式の小問で頻出。$\sqrt{A^2} = \lvert A\rvert$ を毎回書かせる。

まとめ まとめ

- 状況の問題は「変数 → 定義域 → 目的の式」の3ステップで数学化する。
- 二次関数の最大・最小は、軸と区間の位置関係で決まる。動く区間は3つに場合分けし、境界で値が一致するか検算する。
- 図形の問題は、与えられた量（2辺と間の角／3辺／1辺と2角）で公式を選ぶ。鈍角では $\cos$, $\tan$ が負。
- 時間戦略：誘導を設計図として使い、答えの形で検算する。

確認 確認問題

1. $y = -2x^2 + 12x$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値を求めよ。
   → $y = -2(x-3)^2 + 18$。軸 $x = 3$ は区間の右外なので、区間で増加。最大値は $x = 2$ のとき 16
2. $90^\circ < \theta < 180^\circ$、$\sin\theta = \dfrac{5}{13}$ のとき $\cos\theta$ を求めよ。
   → $\cos\theta = -\dfrac{12}{13}$
3. $b = 3,\ c = 5,\ A = 120^\circ$ の三角形で a を求めよ。
   → $a^2 = 9 + 25 + 15 = 49$ より $a = 7$

CT-MATH1A-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

授業プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　授業プリント 生徒用

試験対策｜日常の事象の数学化・二次関数の最大・最小・三角比の活用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH1A-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：根号を含む式の計算・絶対値の場合分け・一次不等式を、時間をかけずに正確に処理できること HS-MATH1-U01
- 二次関数：平方完成、定義域があるときの最大・最小、判別式と二次不等式を使いこなせること HS-MATH1-U03
- 図形と計量：鈍角までの三角比、正弦定理・余弦定理・三角形の面積の公式を使えること HS-MATH1-U04
- 集合と命題：条件を集合（区間）として表し、必要条件・十分条件を判定できること HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 平方完成と、定義域があるときの最大・最小（数学Ⅰ 二次関数）を一人で解ける。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比の値（30°, 45°, 60° とその補角）を即答できる。
- 正弦定理・余弦定理・面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を書ける。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：同じ数学Ⅰ・Aの試験で、データの分析・確率・図形の性質の大問に同じ「状況→式」の読み方を使う CT-MATH1A-U02
- 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数：最大・最小を微分で求める問題、三角関数の問題へと、関数の扱い方が発展する CT-MATH2BC-U01
- 微分法・積分法：3次関数の増減・最大・最小では、定義域と極値の位置を比べる考え方をそのまま使う HS-MATH2-U06
- 数学　記述式計算問題：二次試験の記述式計算では、本単元の場合分けや条件の確認を答案として書き切る力が求められる SS-MATH-U02

この授業の目標

1. 共通テストの「日常の事象を数学化する」問題で、変数・定義域・関数をすばやく設定できる。
2. 定義域つき・文字を含む二次関数の最大・最小を、軸と区間の位置関係から迷わず処理できる。
3. 測量・図形の状況から、正弦定理・余弦定理・面積公式のどれを使うかを判断し、時間内に計算を終えられる。

導入　共通テストの大問をどう読むか

共通テストの数学Ⅰ・Aでは、商品の価格設定や建物の高さの測量のような「日常の状況」が長い文章で示され、それを式に直すところから始まる問題が多い。計算そのものは教科書の基本レベルであることがほとんどで、差がつくのは「状況を正しく式にできるか」と「定義域や条件を見落とさないか」である。本時は、状況を数学の問題に翻訳する手順を型として身につけ、二次関数と図形と計量の典型的な出題に当てはめる。

- 読む順序：①何を変数にするか（問題文が指定していればそれに従う） ②変数の動ける範囲（定義域） ③求めたい量を変数の式で表す。
- 誘導（「(1) で求めた式を使って…」）は解法の設計図である。前の小問の結果を次の小問でどう使うかを意識して読む。
- マーク式なので、答えの形（分数・根号・整数の桁数）が解答欄から読み取れる。形が合わないときは途中に誤りがある合図。

定義　数学化の3ステップ

状況を数学の問題に直すときは、次の3つを必ず答案（計算用紙）に書き出す。

$$\text{① 変数 } x \text{ を決める} \longrightarrow \text{② 定義域 } \alpha \leqq x \leqq \beta \longrightarrow \text{③ 目的の量 } y = f(x)$$

使える条件・注意

- 定義域は「長さ・個数・価格が正」「仕入れの上限」などの現実の制約から決まる。
- ③の式が二次関数になれば、平方完成して軸と定義域の位置を比べる。図形の量なら三角比の公式に当てはめる。

定理・公式　定義域つきの最大・最小（下に凸の場合）

共通テストでは、区間や軸に文字を含む形で出題され、場合分けの境界を答えさせることが多い。

$$f(x) = a(x-p)^2 + q \ (a>0),\ \alpha \leqq x \leqq \beta \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\beta) & (\beta < p) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\alpha) & (p < \alpha) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ と軸 p の大小で決まる）。
- 区間の端が文字 a を含むとき（動く区間）は、軸が区間の「右・中・左」のどこにあるかで3つに場合分けする。

証明

1. $a>0$ のとき、$f(x)=a(x-p)^2+q$ の値は $|x-p|$ が大きいほど大きい。
2. 軸 $x=p$ が区間内にあれば、区間内で $|x-p|$ が最小となる $x=p$ で最小値 q をとる。
3. 軸が区間より右（$\beta<p$）なら、区間全体で f は減少するので右端 $x=\beta$ で最小。軸が左（$p<\alpha$）なら増加するので左端で最小。
4. 最大値は $|x-p|$ が最大となる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

定理・公式 三角形の決定と公式の選び方

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R,\qquad a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,\qquad S=\frac{1}{2}bc\sin A$$

使える条件・注意

- 「2辺とその間の角」→ 余弦定理で残りの辺、面積公式で面積。
- 「3辺」→ 余弦定理で角の余弦。
- 「1辺と2角」または外接円の半径 → 正弦定理。
- $0^\circ<\theta<180^\circ$ では $\sin\theta>0$ だが、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ は鈍角で負になる。

証明

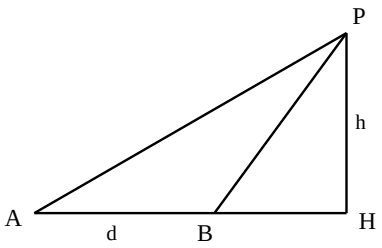
1. △ABC で、頂点 C から直線 AB に垂線 CH を下ろすと、$\mathrm{CH}=b\sin A$、$\mathrm{AH}=b\cos A$（A が鈍角のときは H が辺 AB の延長上にあり、$\cos A<0$ がそのまま向きを表す）。
2. 面積は $S=\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot \mathrm{CH}=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。
3. $\mathrm{BH}=c-b\cos A$ なので、三平方の定理より $a^2=(b\sin A)^2+(c-b\cos A)^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。
4. 外接円の直径 BD をとると円周角の定理より $\angle\mathrm{BDC}=A$（または $180^\circ-A$）、$\angle\mathrm{BCD}=90^\circ$ なので $a=2R\sin A$。

導出 2地点からの仰角による高さの公式（測量）

公式として覚えるより、「水平距離を高さで表して差をとる」という立式の流れを身につける。正弦定理を使って △ABP（P は頂上）から BP を求める別解もある。

導出

1. 塔の根元を H、高さを h とする。地点 A から仰角 α、塔に向かって d だけ進んだ地点 B から仰角 β（$\alpha<\beta$）で頂上が見えるとする。
2. $\mathrm{AH}=\dfrac{h}{\tan\alpha}$、$\mathrm{BH}=\dfrac{h}{\tan\beta}$ である（直角三角形の定義）。
3. $\mathrm{AH}-\mathrm{BH}=d$ より $h\left(\dfrac{1}{\tan\alpha}-\dfrac{1}{\tan\beta}\right)=d$。
4. よって $h=\dfrac{d\tan\alpha\tan\beta}{\tan\beta-\tan\alpha}$。$\alpha=30^\circ$, $\beta=60^\circ$ なら $h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}d$。



例題 例題1　価格設定と売上（日常の事象の数学化）

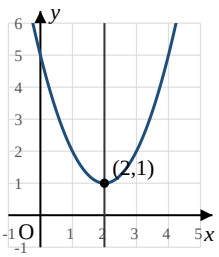
ある店では、1個 200 円の商品が1日に 400 個売れる。価格を 10 円上げるごとに売れる個数は 10 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げる（x は $0 \leqq x < 40$ の整数）とき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めよ。

ヒント：変数 x は「値上げの回数」。定義域（個数が正）を先に書き、売上を x の二次関数で表す。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 10$ を答えとして書く	問われているのは価格なので $200 + 10x = 300$ 円に直す

例題 例題2　動く区間での最小値

$f(x) = x^2 - 4x + 5$ の $a \leqq x \leqq a + 2$ における最小値 $m(a)$ を求めよ。



ヒント：区間を動かすと考えるより、「軸が区間の右・中・左のどこにあるか」と読みかえる。

例題 例題3　2地点からの仰角

平らな地面に立つ塔の頂上を、地点 A から見上げると仰角が $30°$、塔に向かって $40\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げると仰角が $60°$ であった。目の高さを無視して、塔の高さを求めよ。

ヒント：水平距離を h で表し、その差が $40\,\mathrm{m}$ であることを式にする。

板書案 板書案

① 数学化の3ステップ	② 動く区間の最小値	③ 測量と三角比
変数 → 定義域 → 目的の式	軸 $x=2$ と区間 $[a,\,a+2]$	$\mathrm{AH}=h/\tan\alpha$
例1：値上げ $10x$ 円	(i) $a<0$：$f(a+2)$	$\mathrm{BH}=h/\tan\beta$
$y=(200+10x)(400-10x)$	(ii) $0\leqq a\leqq 2$：1	差 $=d$ から h
$=-100(x-10)^2+90000$	(iii) $2<a$：$f(a)$	$30^\circ,\ 60^\circ,\ d=40$
価格 300 円で最大	境界で値が一致 → 検算	$h=20\sqrt{3}$

まとめ まとめ

- 状況の問題は「変数 → 定義域 → 目的の式」の3ステップで数学化する。
- 二次関数の最大・最小は、軸と区間の位置関係で決まる。動く区間は3つに場合分けし、境界で値が一致するか検算する。
- 図形の問題は、与えられた量（2辺と間の角／3辺／1辺と2角）で公式を選ぶ。鈍角では $\cos,\ \tan$ が負。
- 時間戦略：誘導を設計図として使い、答えの形で検算する。

確認 確認問題

1. $y=-2x^2+12x\ (0\leqq x\leqq 2)$ の最大値を求めよ。

解答

2. $90^\circ<\theta<180^\circ$、$\sin\theta=\dfrac{5}{13}$ のとき $\cos\theta$ を求めよ。

解答

3. $b=3,\ c=5,\ A=120^\circ$ の三角形で a を求めよ。

解答

CT-MATH1A-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

問題プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH1A-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：根号を含む式の計算・絶対値の場合分け・一次不等式を、時間をかけずに正確に処理できること HS-MATH1-U01
- 二次関数：平方完成、定義域があるときの最大・最小、判別式と二次不等式を使いこなせること HS-MATH1-U03
- 図形と計量：鈍角までの三角比、正弦定理・余弦定理・三角形の面積の公式を使えること HS-MATH1-U04
- 集合と命題：条件を集合（区間）として表し、必要条件・十分条件を判定できること HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 平方完成と、定義域があるときの最大・最小（数学Ⅰ 二次関数）を一人で解ける。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比の値（30°, 45°, 60° とその補角）を即答できる。
- 正弦定理・余弦定理・面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を書ける。

発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：同じ数学Ⅰ・Aの試験で、データの分析・確率・図形の性質の大問に同じ「状況→式」の読み方を使う CT-MATH1A-U02
- 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数：最大・最小を微分で求める問題、三角関数の問題へと、関数の扱い方が発展する CT-MATH2BC-U01
- 微分法・積分法：3次関数の増減・最大・最小では、定義域と極値の位置を比べる考え方をそのまま使う HS-MATH2-U06
- 数学　記述式計算問題：二次試験の記述式計算では、本単元の場合分けや条件の確認を答案として書き切る力が求められる SS-MATH-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 不等式 $|3x+5| < 7$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 不等式 $|x-3| \leqq 6$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 不等式 $|x-10| \leqq 4$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 不等式 $|x+1| < 3$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 不等式 $|2x-9| \leqq 2$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 2つの数 $x = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y = \dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して $x+y$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 2つの数 $x = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ と $y = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ について、対称式の性質を利用して $x+y$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 2つの数 $x = \dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ と $y = \dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^2+y^2 の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^3+y^3 の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{\sqrt{10}-\sqrt{6}}$ と $y=\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$ について、対称式の性質を利用して x^2+y^2 の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\cos\theta=-\dfrac{9}{41}$ のとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 $90^\circ<\theta<180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{40}{41}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 $90^\circ<\theta<180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{7}{25}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta=-\dfrac{21}{20}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta=-\dfrac{15}{8}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 △ABC において AB = 21、BC = 19、AC = 16 である。∠A の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 △ABC において AB = 7、BC = 15、AC = 13 である。∠B の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 △ABC において AB = 19、BC = 21、AC = 16 である。∠C の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 △ABC において AB = 14、BC = 16、AC = 6 である。∠C の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 △ABC において AB = 15、BC = 8、AC = 13 である。∠B の大きさを求めなさい（単位は度）。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 60 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 2 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 60 円で、売れ残りは出ないものとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の利益が最大になる価格と、そのときの利益を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-02 ある店で1個 390 円で売っている商品は、1日に 176 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 50 円で、売れ残りは出ないものとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の利益が最大になる価格と、そのときの利益を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-03 ある店で1個 120 円で売っている商品は、1日に 96 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ある店で1個 130 円で売っている商品は、1日に 35 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 5 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 100 円で、売れ残りは出ないものとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の利益が最大になる価格と、そのときの利益を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 102 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 3 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。ただし、x は売れる個数が正となる範囲の0以上の整数とする。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $\triangle \mathrm{ABC}$ において $\mathrm{BC} = 8\sqrt{2}$、$\angle \mathrm{A} = 45^\circ$ である。$\triangle \mathrm{ABC}$ の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 △ABC において $\mathrm{BC}=3$、$\angle \mathrm{A}=30^\circ$ である。△ABC の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 △ABC において $\mathrm{CA}=8$、$\angle \mathrm{A}=30^\circ$、$\angle \mathrm{B}=120^\circ$ である。辺 BC の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 △ABC において $\mathrm{BC}=8$、$\angle \mathrm{A}=150^\circ$ である。△ABC の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 △ABC において $\mathrm{BC}=9\sqrt{3}$、$\angle \mathrm{A}=60^\circ$ である。△ABC の外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 △ABC において $a=3,\ b=5,\ c=7$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。$\cos C$ の値 を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 △ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 △ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。内接円の半径 r を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 △ABC において $a=6,\ b=8,\ c=10$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 △ABC において $a=2,\ b=3,\ c=4$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $12\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-17 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 45° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 60° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-18 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $50\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-19 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $24\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-20 平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げた仰角は 45° であった。電波塔の高さを求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a を定数とする。関数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ の $a \leqq x \leqq a + 2$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　a を定数とする。関数 $f(x) = x^2 + 4x + 1$ の $a \leqq x \leqq a + 3$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　a を定数とする。関数 $f(x) = x^2 - 2x + 2$ の $a \leqq x \leqq a + 1$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 $\triangle ABC$ は $AB + AC = 2$、$\angle A = 60^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB = x$ とおくとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方を説明しながら答えること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

C-05 $\triangle ABC$ は $AB + AC = 16$、$\angle A = 60^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB = x$ とおくとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方を説明しながら答えること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

C-06 $\triangle ABC$ は $AB + AC = 16$、$\angle A = 90^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB = x$ とおくとき、辺 BC の長さの最小値と、そのときの x の値を求めなさい。考え方を説明しながら答えること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

C-07 実数 x に関する2つの条件 p：$|x-2| \leqq 2$、q：$x^2 - 3x - 10 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

ア　十分条件であるが、必要条件ではない　　イ　必要十分条件である

ウ　必要条件であるが、十分条件ではない　　エ　必要条件でも十分条件でもない

C-08 実数 x に関する2つの条件 p：$|x-3| \leqq 4$、q：$x^2 - 6x - 7 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

ア　必要十分条件である　　イ　十分条件であるが、必要条件ではない

ウ　必要条件であるが、十分条件ではない　　エ　必要条件でも十分条件でもない

C-09 x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 12 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 30 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　$-3 < a < 1$ のとき、$P = \sqrt{a^2 - 2a + 1} + \sqrt{a^2 + 6a + 9}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{a^2 - 2a + 1} + \sqrt{a^2 + 6a + 9} = \sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a+3)^2} = (a-1) + (a+3) = 2a + 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　$2 < a < 5$ のとき、$P = \sqrt{a^2 - 10a + 25} + \sqrt{a^2 - 4a + 4}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{a^2 - 10a + 25} + \sqrt{a^2 - 4a + 4} = \sqrt{(a-5)^2} + \sqrt{(a-2)^2} = (a-5) + (a-2) = 2a - 7$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03　$2 < a < 10$ のとき、$P = \sqrt{a^2 - 20a + 100} + \sqrt{a^2 - 4a + 4}$ を簡単にしなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{a^2 - 20a + 100} + \sqrt{a^2 - 4a + 4} = \sqrt{(a-10)^2} + \sqrt{(a-2)^2} = (a-10) + (a-2) = 2a - 12$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04　$0° \leqq \theta \leqq 180°$ で $\sin\theta = \dfrac{7}{25}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{7}{25}\right)^2 = \dfrac{576}{625}$ より $\cos\theta = \dfrac{24}{25}$、$\tan\theta = \dfrac{7}{24}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{5}{13}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{5}{13}\right)^2 = \dfrac{144}{169}$ より $\cos\theta = \dfrac{12}{13}$、$\tan\theta = \dfrac{5}{12}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{8}{17}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos^2\theta = 1 - \left(\dfrac{8}{17}\right)^2 = \dfrac{225}{289}$ より $\cos\theta = \dfrac{15}{17}$、$\tan\theta = \dfrac{8}{15}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1700-5x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $90 \leqq x \leqq 140$ の範囲で決めなければならない。1日の売上金額 y 円が最大となる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$y=x(1700-5x)=-5(x-170)^2+144500$ より、$x=170$ のとき最大で、売上金額は 144500 円

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

D-08 ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1760-4x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $110 \leqq x \leqq 190$ の範囲で決めなければならない。1日の売上金額 y 円が最大となる価格と、そのときの売上金額を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$y=x(1760-4x)=-4(x-220)^2+193600$ より、$x=220$ のとき最大で、売上金額は 193600 円

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

D-09　△ABC において $b=10,\ c=16,\ A=60^\circ$ のとき、a を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a^2=10^2+16^2-2\cdot10\cdot16\cos60^\circ=100+256+160=516$ より $a=2\sqrt{129}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　△ABC において $b=16,\ c=10,\ A=60^\circ$ のとき、a を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a^2=16^2+10^2-2\cdot16\cdot10\cos60^\circ=256+100+160=516$ より $a=2\sqrt{129}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-MATH1A-U01-EX ｜ 版 1.5.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

問題プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH1A-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**4**	2
A-02	**13**	2
A-03	**9**	2
A-04	**5**	2
A-05	**2**	2
A-06	**4**	2
A-07	**4**	2
A-08	**34**	2
A-09	**52**	2
A-10	**62**	2
A-11	$\frac{40}{41}$	2
A-12	$-\frac{40}{9}$	2
A-13	$-\frac{7}{24}$	2
A-14	$-\frac{20}{29}$	2
A-15	$-\frac{8}{17}$	2
A-16	60°	2
A-17	60°	2
A-18	60°	2
A-19	60°	2
A-20	60°	2
B-01	価格 300 円、利益 11520 円	4
B-02	価格 440 円、利益 60840 円	4

番号	正答	配点
B-03	価格 180 円、売上金額 12960 円	4
B-04	価格 150 円、利益 1250 円	4
B-05	価格 290 円、売上金額 25230 円	4
B-06	8	4
B-07	3	4
B-08	$\frac{8\sqrt{3}}{3}$	4
B-09	8	4
B-10	9	4
B-11	$-\frac{1}{2}$	4
B-12	$\frac{8\sqrt{7}}{7}$	4
B-13	$\frac{\sqrt{7}}{2}$	4
B-14	5	4
B-15	$\frac{8\sqrt{15}}{15}$	4
B-16	$(6+6\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
B-17	$(5\sqrt{3}+15)\,\mathrm{m}$	4
B-18	$(25+25\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
B-19	$(12+12\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
B-20	$(5+5\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
C-01	$a<-1$ のとき $m(a)=a^2+2a+3$、$-1\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=2$、$1<a$…	8
C-02	$a<-5$ のとき $m(a)=a^2+10a+22$、$-5\leqq a\leqq -2$ のとき $m(a)=-3$、…	8
C-03	$a<0$ のとき $m(a)=a^2+1$、$0\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=1$、$1<a$ のとき…	8
C-04	$x=1$ のとき、BC の最小値 1	8
C-05	$x=8$ のとき、BC の最小値 8	8
C-06	$x=8$ のとき、BC の最小値 $8\sqrt{2}$	8
C-07	ア　十分条件であるが、必要条件ではない	8
C-08	ア　必要十分条件である	8
C-09	$4<m<13$	8
C-10	$6<m<31$	8
D-01	$P=4$	6
D-02	$P=3$	6
D-03	$P=8$	6
D-04	$\cos\theta=\frac{24}{25}$, $\tan\theta=\frac{7}{24}$ または…	6
D-05	$\cos\theta=\frac{12}{13}$, $\tan\theta=\frac{5}{12}$ または…	6

番号	正答	配点
D-06	$\cos\theta=\dfrac{15}{17}$, $\tan\theta=\dfrac{8}{15}$ または…	6
D-07	価格 140 円、売上金額 140000 円	6
D-08	価格 190 円、売上金額 190000 円	6
D-09	$a=14$	6
D-10	$a=14$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 **4**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|3x+5|<7$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A|<c\,(c>0)$ は $-c<A<c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-7<3x+5<7$ と絶対値を外す。
2. 各辺に -5 を加えて 3 で割ると $-4<x<\dfrac{2}{3}$。
3. 範囲内の整数を数えて 4 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=-\dfrac{5}{3}$ からの距離が $\dfrac{7}{3}$ 未満の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A|<c$ を $A<c$ だけにしてしまう。

A-02　正答 13　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|x-3| \leqq 6$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A| < c\,(c>0)$ は $-c < A < c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-6 \leqq x-3 \leqq 6$ と絶対値を外す。
2. 各辺に 3 を加えて $-3 \leqq x \leqq 9$。
3. 範囲内の整数を数えて 13 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=3$ からの距離が 6 以下の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A| < c$ を $A < c$ だけにしてしまう。

A-03　正答 9　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|x-10| \leqq 4$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A| < c\,(c>0)$ は $-c < A < c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-4 \leqq x-10 \leqq 4$ と絶対値を外す。
2. 各辺に 10 を加えて $6 \leqq x \leqq 14$。
3. 範囲内の整数を数えて 9 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=10$ からの距離が 4 以下の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A| < c$ を $A < c$ だけにしてしまう。

A-04　正答 5　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|x+1|<3$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A|<c\,(c>0)$ は $-c<A<c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-3<x+1<3$ と絶対値を外す。
2. 各辺に -1 を加えて $-4<x<2$。
3. 範囲内の整数を数えて 5 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=-1$ からの距離が 3 未満の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A|<c$ を $A<c$ だけにしてしまう。

A-05　正答 2　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|2x-9|\leqq 2$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A|<c\,(c>0)$ は $-c<A<c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-2\leqq 2x-9\leqq 2$ と絶対値を外す。
2. 各辺に 9 を加えて 2 で割ると $\dfrac{7}{2}\leqq x\leqq \dfrac{11}{2}$。
3. 範囲内の整数を数えて 2 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=\dfrac{9}{2}$ からの距離が 1 以下の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A|<c$ を $A<c$ だけにしてしまう。

A-06　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して $x+y$ の値を求めなさい。

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{8}{2}=4$。
3. よって $x+y=4$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{3}+2$、$y=2-\sqrt{3}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-07　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ と $y=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ について、…

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{6-2}=\dfrac{16}{4}=4$。
3. よって $x+y=4$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{3}+2$、$y=2-\sqrt{3}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-08　正答 34

2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^2+y^2 の値を求めな…

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{2}+1)^2+(\sqrt{2}-1)^2}{2-1}=\dfrac{6}{1}=6$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=36-2=34$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=2\sqrt{2}+3$、$y=3-2\sqrt{2}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-09　正答 52

2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^3+y^3 の値を求めな…

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{8}{2}=4$。
3. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=64-12=52$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{3}+2$、$y=2-\sqrt{3}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-10　正答　62

2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{\sqrt{10}-\sqrt{6}}$ と $y=\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$ に…

思考の糸口　x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{10}+\sqrt{6})^2+(\sqrt{10}-\sqrt{6})^2}{10-6}=\dfrac{32}{4}=8$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=64-2=62$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{15}+4$、$y=4-\sqrt{15}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-11　正答　$\dfrac{40}{41}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\cos\theta=-\dfrac{9}{41}$ のとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$、$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=\dfrac{1600}{1681}$。
2. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では $\sin\theta \geqq 0$。
3. $\sin\theta=\dfrac{40}{41}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 41 の円）上に x 座標 ± 9、y 座標 40 の点をとり、直角三角形 $40:9:41$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-12　正答　$-\dfrac{40}{9}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{40}{41}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \dfrac{1600}{1681} = \dfrac{81}{1681}$、鈍角なので $\cos\theta = -\dfrac{9}{41}$。
2. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\dfrac{40}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 41 の円）上に x 座標 ± 9、y 座標 40 の点をとり、直角三角形 $40:9:41$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-13　正答　$-\dfrac{7}{24}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{7}{25}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \dfrac{49}{625} = \dfrac{576}{625}$、鈍角なので $\cos\theta = -\dfrac{24}{25}$。
2. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\dfrac{7}{24}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 25 の円）上に x 座標 ± 24、y 座標 7 の点をとり、直角三角形 $7:24:25$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-14　正答　$-\dfrac{20}{29}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta = -\dfrac{21}{20}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ より $\cos^2\theta = \dfrac{400}{841}$。
2. $\tan\theta < 0$ なので θ は鈍角で $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{20}{29}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 29 の円）上に x 座標 ± 20、y 座標 21 の点をとり、直角三角形 $21 : 20 : 29$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-15　正答　$-\dfrac{8}{17}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta = -\dfrac{15}{8}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ より $\cos^2\theta = \dfrac{64}{289}$。
2. $\tan\theta < 0$ なので θ は鈍角で $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{8}{17}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 17 の円）上に x 座標 ± 8、y 座標 15 の点をとり、直角三角形 $15 : 8 : 17$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-16　正答　60°

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 21、BC = 19、AC = 16 である。∠A の大きさを求め…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠A の対辺は BC。

解法

1. ∠A をはさむ辺は AC = 16、AB = 21、対辺は BC = 19。
2. $\cos A = \dfrac{256 + 441 - 361}{672} = \frac{1}{2}$。
3. $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 21 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos A = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-17　正答　60°

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 7、BC = 15、AC = 13 である。∠B の大きさを求めな…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠B の対辺は AC。

解法

1. ∠B をはさむ辺は AB = 7、BC = 15、対辺は AC = 13。
2. $\cos B = \dfrac{49 + 225 - 169}{210} = \frac{1}{2}$。
3. $0^\circ < B < 180^\circ$ より $B = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 15 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos B = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-18　正答　60°　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 19、BC = 21、AC = 16 である。∠C の大きさを求め…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠C の対辺は AB。

解法

1. ∠C をはさむ辺は BC = 21、AC = 16、対辺は AB = 19。
2. $\cos C = \dfrac{441 + 256 - 361}{672} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ < C < 180^\circ$ より $C = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 21 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos C = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-19　正答　60°　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 14、BC = 16、AC = 6 である。∠C の大きさを求めな…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠C の対辺は AB。

解法

1. ∠C をはさむ辺は BC = 16、AC = 6、対辺は AB = 14。
2. $\cos C = \dfrac{256 + 36 - 196}{192} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ < C < 180^\circ$ より $C = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 16 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos C = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-20　正答　60°　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 15、BC = 8、AC = 13 である。∠B の大きさを求めな…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠B の対辺は AC。

解法

1. ∠B をはさむ辺は AB = 15、BC = 8、対辺は AC = 13。
2. $\cos B = \dfrac{225 + 64 - 169}{240} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ < B < 180^\circ$ より $B = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 15 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos B = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　価格 300 円、利益 11520 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 60 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 2 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 60 円で、売れ残りは出ないものとする。価格…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（利益）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $240+10x$ 円、売れる個数 $60-2x$ 個（$60-2x>0$）。
2. 利益 $y=(240+10x-60)(60-2x)=(180+10x)(60-2x)$。
3. 展開して $y=-20x^2+240x+10800$、軸 $x=6$ は定義域内。
4. $x=6$ のとき最大。価格 300 円、利益 11520 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(180+10x)(60-2x)=0$ となる x は $x=-18,\ 30$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-18+30)=6$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 利益を求めるのに仕入れ値を引き忘れる。

B-02　正答　価格 440 円、利益 60840 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 390 円で売っている商品は、1日に 176 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 50 円で、売れ残りは出ないものとする。価…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（利益）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $390+10x$ 円、売れる個数 $176-4x$ 個（$176-4x>0$）。
2. 利益 $y=(390+10x-50)(176-4x)=(340+10x)(176-4x)$。
3. 展開して $y=-40x^2+400x+59840$、軸 $x=5$ は定義域内。
4. $x=5$ のとき最大。価格 440 円、利益 60840 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(340+10x)(176-4x)=0$ となる x は $x=-34,\ 44$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-34+44)=5$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 利益を求めるのに仕入れ値を引き忘れる。

B-03　正答　価格 180 円、売上金額 12960 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 120 円で売っている商品は、1日に 96 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価格…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（売上金額）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $120+10x$ 円、売れる個数 $96-4x$ 個（$96-4x>0$）。
2. 売上金額 $y=(120+10x)(96-4x)$。
3. 展開して $y=-40x^2+480x+11520$、軸 $x=6$ は定義域内。
4. $x=6$ のとき最大。価格 180 円、売上金額 12960 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(120+10x)(96-4x)=0$ となる x は $x=-12,\ 24$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-12+24)=6$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 展開の計算で符号を誤る。

B-04　正答　価格 150 円、利益 1250 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 130 円で売っている商品は、1日に 35 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 5 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 100 円で、売れ残りは出ないものとする。価…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（利益）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $130+10x$ 円、売れる個数 $35-5x$ 個（$35-5x>0$）。
2. 利益 $y=(130+10x-100)(35-5x)=(30+10x)(35-5x)$。
3. 展開して $y=-50x^2+200x+1050$、軸 $x=2$ は定義域内。
4. $x=2$ のとき最大。価格 150 円、利益 1250 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(30+10x)(35-5x)=0$ となる x は $x=-3,\ 7$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-3+7)=2$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 利益を求めるのに仕入れ値を引き忘れる。

B-05　正答　価格 290 円、売上金額 25230 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 102 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 3 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（売上金額）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $240+10x$ 円、売れる個数 $102-3x$ 個（$102-3x>0$）。
2. 売上金額 $y=(240+10x)(102-3x)$。
3. 展開して $y=-30x^2+300x+24480$、軸 $x=5$ は定義域内。
4. $x=5$ のとき最大。価格 290 円、売上金額 25230 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(240+10x)(102-3x)=0$ となる x は $x=-24,\ 34$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-24+34)=5$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 展開の計算で符号を誤る。

B-06　正答　8　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において $\mathrm{BC}=8\sqrt{2}$、$\angle\mathrm{A}=45^\circ$ である。△ABC…

思考の糸口　与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A}=2R$。
2. $\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $2R=8\sqrt{2}\div\frac{\sqrt{2}}{2}=16$ より $R=8$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ-2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 45^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-07　正答　3　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において BC = 3、∠A = 30° である。△ABC の外接円の半径…

思考の糸口　与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = 2R$。
2. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$。
3. $2R = 3 \div \frac{1}{2} = 6$ より $R = 3$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 30^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-08　正答　$\frac{8\sqrt{3}}{3}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において CA = 8、∠A = 30°、∠B = 120° である。辺…

思考の糸口　与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = \dfrac{\mathrm{CA}}{\sin B}$（BC は ∠A の対辺、CA は ∠B の対辺）。
2. $\mathrm{BC} = \dfrac{8 \sin 30^\circ}{\sin 120^\circ} = 8 \cdot \frac{1}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{2}$。
3. $\mathrm{BC} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 30^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-09　正答 8

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において BC = 8、∠A = 150° である。△ABC の外接円の半径…

思考の糸口 与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = 2R$。
2. $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$。
3. $2R = 8 \div \frac{1}{2} = 16$ より $R = 8$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 150^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-10　正答 9

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において BC = $9\sqrt{3}$、∠A = 60° である。△ABC…

思考の糸口 与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = 2R$。
2. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$。
3. $2R = 9\sqrt{3} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = 18$ より $R = 9$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 60^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-11　正答　$-\frac{1}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=3,\ b=5,\ c=7$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。$\cos C$ の…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{3^2+5^2-7^2}{2\cdot 3\cdot 5}=-\frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{15}{2}$）でも求められ、$S=\frac{15\sqrt{3}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-12　正答　$\frac{8\sqrt{7}}{7}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{4^2+5^2-6^2}{2\cdot 4\cdot 5}=\frac{1}{8}$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$（$\sin C>0$）。
3. 正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$ より $R=\dfrac{6}{2\sin C}=\frac{8\sqrt{7}}{7}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{15}{2}$）でも求められ、$S=\frac{15\sqrt{7}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-13　正答　$\frac{\sqrt{7}}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。内接円の半径 r…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{4^2+5^2-6^2}{2\cdot 4\cdot 5}=\frac{1}{8}$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$（$\sin C>0$）。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\cdot \sin C=\frac{15\sqrt{7}}{4}$。
4. $S=\dfrac{1}{2}r(a+b+c)$ より $r=\dfrac{2S}{15}=\frac{\sqrt{7}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{15}{2}$）でも求められ、$S=\frac{15\sqrt{7}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-14　正答　5　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=6,\ b=8,\ c=10$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{6^2+8^2-10^2}{2\cdot 6\cdot 8}=0$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=1$（$\sin C>0$）。
3. 正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$ より $R=\dfrac{10}{2\sin C}=5$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=12$）でも求められ、$S=24$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-15　正答　$\dfrac{8\sqrt{15}}{15}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=2,\ b=3,\ c=4$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{2^2+3^2-4^2}{2\cdot 2\cdot 3}=-\dfrac{1}{4}$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$（$\sin C>0$）。
3. 正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$ より $R=\dfrac{4}{2\sin C}=\dfrac{8\sqrt{15}}{15}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{9}{2}$）でも求められ、$S=\frac{3\sqrt{15}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-16　正答　$(6+6\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ 12 m 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=12$ を解いて $h=6+6\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{12}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-17　正答　$(5\sqrt{3}+15)\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 45° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 60^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 45^\circ}-\dfrac{1}{\tan 60^\circ}\right)=10$ を解いて $h=5\sqrt{3}+15$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 45^\circ}=\dfrac{10}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 60^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-18　正答　$(25+25\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $50\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=50$ を解いて $h=25+25\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{50}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-19　正答　$(12+12\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $24\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=24$ を解いて $h=12+12\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{24}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-20　正答　$(5+5\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=10$ を解いて $h=5+5\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{10}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$a<-1$ のとき $m(a)=a^2+2a+3$、$-1\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=2$、$1<a$ のとき $m(a)=a^2-2a+3$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-2x+3$ の $a\leqq x\leqq a+2$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。

思考の糸口　区間が動くので、「軸が区間の右にある／区間内にある／区間の左にある」の3通りで最小値をとる点が変わる。条件を a の不等式で書く。

解法

1. 軸は $x=1$。
2. (i) $a+2<1$ すなわち $a<-1$：区間で減少、$m(a)=f(a+2)=a^2+2a+3$。
3. (ii) $a\leqq 1\leqq a+2$ すなわち $-1\leqq a\leqq 1$：$m(a)=f(1)=2$。
4. (iii) $1<a$：区間で増加、$m(a)=f(a)=a^2-2a+3$。

別解・別の確かめ方

- 検算：境界 $a=-1$ で (i) の式の値は 2、$a=1$ で (iii) の式の値は 2 となり、どちらも (ii) の 2 と一致する。$m(a)$ が境界でつながることを確かめられる。

部分点のポイント

- 軸の確認（1点）
- 場合分けの境界（3点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- (i) で $f(a)$ を答える（軸が区間の右にあるとき、軸に近いのは右端 $a+2$）。
- 境界 $a=-1$、$a=1$ をどの場合にも入れない。

C-02　正答　$a<-5$ のとき $m(a)=a^2+10a+22$、$-5\leqq a\leqq -2$ のとき $m(a)=-3$、$-2<a$ のとき $m(a)=a^2+4a+1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2+4x+1$ の $a\leqq x\leqq a+3$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。

思考の糸口　区間が動くので、「軸が区間の右にある／区間内にある／区間の左にある」の3通りで最小値をとる点が変わる。条件を a の不等式で書く。

解法

1. 軸は $x=-2$。
2. (i) $a+3<-2$ すなわち $a<-5$：区間で減少、$m(a)=f(a+3)=a^2+10a+22$。
3. (ii) $a\leqq -2\leqq a+3$ すなわち $-5\leqq a\leqq -2$：$m(a)=f(-2)=-3$。
4. (iii) $-2<a$：区間で増加、$m(a)=f(a)=a^2+4a+1$。

別解・別の確かめ方

- 検算：境界 $a=-5$ で (i) の式の値は -3、$a=-2$ で (iii) の式の値は -3 となり、どちらも (ii) の -3 と一致する。$m(a)$ が境界でつながることを確かめられる。

部分点のポイント

- 軸の確認（1点）
- 場合分けの境界（3点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- (i) で $f(a)$ を答える（軸が区間の右にあるとき、軸に近いのは右端 $a+3$）。
- 境界 $a=-5$、$a=-2$ をどの場合にも入れない。

C-03　正答　$a<0$ のとき $m(a)=a^2+1$、$0 \leqq a \leqq 1$ のとき $m(a)=1$、$1<a$ のとき $m(a)=a^2-2a+2$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-2x+2$ の $a \leqq x \leqq a+1$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。

思考の糸口　区間が動くので、「軸が区間の右にある／区間内にある／区間の左にある」の3通りで最小値をとる点が変わる。条件を a の不等式で書く。

解法

1. 軸は $x=1$。
2. (i) $a+1<1$ すなわち $a<0$：区間で減少、$m(a)=f(a+1)=a^2+1$。
3. (ii) $a \leqq 1 \leqq a+1$ すなわち $0 \leqq a \leqq 1$：$m(a)=f(1)=1$。
4. (iii) $1<a$：区間で増加、$m(a)=f(a)=a^2-2a+2$。

別解・別の確かめ方

- 検算：境界 $a=0$ で (i) の式の値は 1、$a=1$ で (iii) の式の値は 1 となり、どちらも (ii) の 1 と一致する。$m(a)$ が境界でつながることを確かめられる。

部分点のポイント

- 軸の確認（1点）
- 場合分けの境界（3点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- (i) で $f(a)$ を答える（軸が区間の右にあるとき、軸に近いのは右端 $a+1$）。
- 境界 $a=0$、$a=1$ をどの場合にも入れない。

C-04　正答　$x=1$ のとき、BC の最小値 1　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

△ABC は $AB+AC=2$、$\angle A=60^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB=x$…

思考の糸口　辺の長さは根号を含むので、2乗した BC^2 を x の二次関数として扱う（$BC>0$ なので、BC が最小 $\Leftrightarrow$ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC=2-x$、辺の長さは正なので $0<x<2$。
2. 余弦定理：$BC^2=x^2+(2-x)^2-2x(2-x)\cos 60^\circ=3x^2-6x+4$。
3. 平方完成すると軸は $x=1$ で定義域内。最小値 $BC^2=1$。
4. $BC>0$ より最小値 $BC=1$（$x=1$）。

別解・別の確かめ方

- BC^2 は x と $2-x$ を入れかえても変わらない（対称）ので、軸は $x=1$ と予想でき、平方完成の結果を検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理による立式（3点）
- 変域の明示（1点）
- 平方完成と最小値（3点）
- 平方根をとった結論（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の値や符号を誤る。
- BC^2 の最小値をそのまま BC の最小値として答える。

C-05　正答　$x = 8$ のとき、BC の最小値 8

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

△ABC は $AB + AC = 16$、$\angle A = 60^\circ$ を満たしながら形を変える。…

思考の糸口　辺の長さは根号を含むので、2乗した BC^2 を x の二次関数として扱う（$BC > 0$ なので、BC が最小 $\Leftrightarrow$ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC = 16 - x$、辺の長さは正なので $0 < x < 16$。
2. 余弦定理：$BC^2 = x^2 + (16 - x)^2 - 2x(16 - x)\cos 60^\circ = 3x^2 - 48x + 256$。
3. 平方完成すると軸は $x = 8$ で定義域内。最小値 $BC^2 = 64$。
4. $BC > 0$ より最小値 $BC = 8$（$x = 8$）。

別解・別の確かめ方

- BC^2 は x と $16 - x$ を入れかえても変わらない（対称）ので、軸は $x = 8$ と予想でき、平方完成の結果を検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理による立式（3点）
- 変域の明示（1点）
- 平方完成と最小値（3点）
- 平方根をとった結論（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の値や符号を誤る。
- BC^2 の最小値をそのまま BC の最小値として答える。

C-06　正答　$x = 8$ のとき、BC の最小値 $8\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

△ABC は $AB + AC = 16$、$\angle A = 90^\circ$ を満たしながら形を変える。…

思考の糸口　辺の長さは根号を含むので、2乗した BC^2 を x の二次関数として扱う（$BC > 0$ なので、BC が最小 $\Leftrightarrow$ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC = 16 - x$、辺の長さは正なので $0 < x < 16$。
2. 余弦定理：$BC^2 = x^2 + (16 - x)^2 - 2x(16 - x)\cos 90^\circ = 2x^2 - 32x + 256$。
3. 平方完成すると軸は $x = 8$ で定義域内。最小値 $BC^2 = 128$。
4. $BC > 0$ より最小値 $BC = 8\sqrt{2}$（$x = 8$）。

別解・別の確かめ方

- BC^2 は x と $16 - x$ を入れかえても変わらない（対称）ので、軸は $x = 8$ と予想でき、平方完成の結果を検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理による立式（3点）
- 変域の明示（1点）
- 平方完成と最小値（3点）
- 平方根をとった結論（1点）

よくあるミス

- $\cos 90^\circ$ の値や符号を誤る。
- BC^2 の最小値をそのまま BC の最小値として答える。

C-07　正答　ア　十分条件であるが、必要条件ではない　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

実数 x に関する2つの条件 p : $|x-2| \leqq 2$、q : $x^2-3x-10 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　条件を、それを満たす x の集合（区間）で表す。$p \Rightarrow q$ が真 $\Leftrightarrow P \subset Q$。数直線に2つの区間をかいて包含関係を見る。

解法

1. $|x-2| \leqq 2 \Leftrightarrow -2 \leqq x-2 \leqq 2 \Leftrightarrow 0 \leqq x \leqq 4$。
2. $x^2-3x-10 \leqq 0 \Leftrightarrow (x+2)(x-5) \leqq 0 \Leftrightarrow -2 \leqq x \leqq 5$。
3. P と Q を比べると、P は Q に含まれ、$P \neq Q$ である。
4. よって「十分条件であるが、必要条件ではない」。

選択肢の分析

イ	$P=Q$ のときに限り必要十分条件。ここでは2つの区間が一致しない。 誤概念：区間の比較の誤り
ウ	$q \Rightarrow p$ だけが真になるのは $Q \subset P$（$Q \neq P$）のとき。ここではそうなっていない。 誤概念：包含関係の向きの取り違え
エ	P, Q の一方が他方に含まれているので、少なくとも一方の命題は真である。 誤概念：反例の探し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例を探す方法：p を満たすが q を満たさない x（$p \Rightarrow q$ の反例）と、その逆の反例が存在するかを、区間の端の近くの値で調べる。

部分点のポイント

- 2つの条件を区間で表している（4点）
- 包含関係から正しく判定している（4点）

よくあるミス

- $p \Rightarrow q$ が真のとき「p は q の必要条件」と、必要・十分を逆に覚えている。
- 区間の端点（等号を含むか）を確認せずに包含関係を判断する。

C-08　正答　ア　必要十分条件である　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

実数 x に関する2つの条件 p：$|x-3| \leqq 4$、q：$x^2-6x-7 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　条件を、それを満たす x の集合（区間）で表す。$p \Rightarrow q$ が真 $\Leftrightarrow P \subset Q$。数直線に2つの区間をかいて包含関係を見る。

解法

1. $|x-3| \leqq 4 \Leftrightarrow -4 \leqq x-3 \leqq 4 \Leftrightarrow -1 \leqq x \leqq 7$。
2. $x^2-6x-7 \leqq 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-7) \leqq 0 \Leftrightarrow -1 \leqq x \leqq 7$。
3. P と Q を比べると、$P=Q$ である。
4. よって「必要十分条件である」。

選択肢の分析

イ	$p \Rightarrow q$ が真になるのは $P \subset Q$ のとき。ここでは P が Q に含まれない（または逆向きも成り立つ）。 誤概念：包含関係の向きの取り違え
ウ	$q \Rightarrow p$ だけが真になるのは $Q \subset P$（$Q \neq P$）のとき。ここではそうなっていない。 誤概念：包含関係の向きの取り違え
エ	P, Q の一方が他方に含まれているので、少なくとも一方の命題は真である。 誤概念：反例の探し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例を探す方法：p を満たすが q を満たさない x（$p \Rightarrow q$ の反例）と、その逆の反例が存在するかを、区間の端の近くの値で調べる。

部分点のポイント

- 2つの条件を区間で表している（4点）
- 包含関係から正しく判定している（4点）

よくあるミス

- $p \Rightarrow q$ が真のとき「p は q の必要条件」と、必要・十分を逆に覚えている。
- 区間の端点（等号を含むか）を確認せずに包含関係を判断する。

C-09　正答　$4 < m < 13$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 12 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。

思考の糸口　解の配置の問題は、$y = f(x)$ のグラフ（下に凸）が x 軸の $x > 1$ の部分と異なる2点で交わる条件に読みかえる。①判別式 $D > 0$ ②軸の位置 ③境界での f の値の符号、の3つで決まる。

解法

1. $\dfrac{D}{4} = m^2 - m - 12 = (m-4)(m+3) > 0$ より $m < -3,\ 4 < m$。
2. 軸 $x = m$ が $x > 1$ の範囲にある：$m > 1$。
3. $f(1) = 13 - m > 0$ より $m < 13$。
4. 共通部分は $4 < m < 13$。

別解・別の確かめ方

- 解と係数の関係を使う方法：2解を $\alpha,\ \beta$ とし、$(\alpha - 1) + (\beta - 1) > 0$、$(\alpha - 1)(\beta - 1) > 0$ と $D > 0$ を連立しても同じ結論になる（数学Ⅱ）。

部分点のポイント

- 3条件の提示と説明（3点）
- 判別式の処理（2点）
- 共通部分（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 軸の条件を書き忘れ、2解がともに境界より小さい場合を含めてしまう。
- $D \geqq 0$ として重解を含めてしまう（「異なる2つの実数解」に反する）。

C-10　正答　$6 < m < 31$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 30 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。

思考の糸口　解の配置の問題は、$y = f(x)$ のグラフ（下に凸）が x 軸の $x > 1$ の部分と異なる2点で交わる条件に読みかえる。①判別式 $D > 0$ ②軸の位置 ③境界での f の値の符号、の3つで決まる。

解法

1. $\dfrac{D}{4} = m^2 - m - 30 = (m-6)(m+5) > 0$ より $m < -5,\ 6 < m$。
2. 軸 $x = m$ が $x > 1$ の範囲にある：$m > 1$。
3. $f(1) = 31 - m > 0$ より $m < 31$。
4. 共通部分は $6 < m < 31$。

別解・別の確かめ方

- 解と係数の関係を使う方法：2解を $\alpha,\ \beta$ とし、$(\alpha-1)+(\beta-1) > 0$、$(\alpha-1)(\beta-1) > 0$ と $D > 0$ を連立しても同じ結論になる（数学Ⅱ）。

部分点のポイント

- 3条件の提示と説明（3点）
- 判別式の処理（2点）
- 共通部分（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 軸の条件を書き忘れ、2解がともに境界より小さい場合を含めてしまう。
- $D \geqq 0$ として重解を含めてしまう（「異なる2つの実数解」に反する）。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$P=4$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$-3<a<1$ のとき、$P=\sqrt{a^2-2a+1}+\sqrt{a^2+6a+9}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　根号の中が完全平方式なら $\sqrt{A^2}=|A|$ として絶対値をつけ、条件から A の符号を判定してから外す。

解法

1. $\sqrt{a^2-2a+1}=|a-1|$、$\sqrt{a^2+6a+9}=|a+3|$。
2. $-3<a<1$ より $a-1<0$、$a+3>0$。
3. $P=-(a-1)+(a+3)=4$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：根号を外す部分（$\sqrt{A^2}=A$ としたところ）
なぜ誤りやすいか：$\sqrt{x^2}=x$ は $x\geqq 0$ のときにだけ正しいが、文字式になると符号を確かめずに機械的に外しやすい。
正しい解答：$\sqrt{(a-1)^2}=|a-1|=1-a$、$\sqrt{(a+3)^2}=|a+3|=a+3$ より、和は 4

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $a=0$ を代入して確かめる：$P=|-1|+|3|=4$。生徒の式では $2\cdot 0+2=2$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と、絶対値をつけずに外す。

D-02　正答　$P=3$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$2<a<5$ のとき、$P=\sqrt{a^2-10a+25}+\sqrt{a^2-4a+4}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　根号の中が完全平方式なら $\sqrt{A^2}=|A|$ として絶対値をつけ、条件から A の符号を判定してから外す。

解法

1. $\sqrt{a^2-10a+25}=|a-5|$、$\sqrt{a^2-4a+4}=|a-2|$。
2. $2<a<5$ より $a-5<0$、$a-2>0$。
3. $P=-(a-5)+(a-2)=3$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：根号を外す部分（$\sqrt{A^2}=A$ としたところ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{x^2}=x$ は $x\geqq 0$ のときにだけ正しいが、文字式になると符号を確かめずに機械的に外しやすい。

正しい解答：$\sqrt{(a-5)^2}=|a-5|=5-a$、$\sqrt{(a-2)^2}=|a-2|=a-2$ より、和は 3

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $a=4$ を代入して確かめる：$P=|-1|+|2|=3$。生徒の式では $2\cdot 4-7=1$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と、絶対値をつけずに外す。

D-03　正答　$P=8$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$2<a<10$ のとき、$P=\sqrt{a^2-20a+100}+\sqrt{a^2-4a+4}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　根号の中が完全平方式なら $\sqrt{A^2}=|A|$ として絶対値をつけ、条件から A の符号を判定してから外す。

解法

1. $\sqrt{a^2-20a+100}=|a-10|$、$\sqrt{a^2-4a+4}=|a-2|$。
2. $2<a<10$ より $a-10<0$、$a-2>0$。
3. $P=-(a-10)+(a-2)=8$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：根号を外す部分（$\sqrt{A^2}=A$ としたところ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{x^2}=x$ は $x\geqq 0$ のときにだけ正しいが、文字式になると符号を確かめずに機械的に外しやすい。

正しい解答：$\sqrt{(a-10)^2}=|a-10|=10-a$、$\sqrt{(a-2)^2}=|a-2|=a-2$ より、和は 8

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $a=6$ を代入して確かめる：$P=|-4|+|4|=8$。生徒の式では $2\cdot 6-12=0$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と、絶対値をつけずに外す。

D-04　正答　$\cos\theta=\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=\dfrac{7}{24}$ または $\cos\theta=-\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=-\dfrac{7}{24}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{7}{25}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。［ある生…

思考の糸口　角の範囲が $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ なら、$\sin\theta$ の値1つに対して θ は2つありうる。単位円で y 座標が等しい2点を確認する。

解法

1. $\cos^2\theta=\dfrac{576}{625}$ より $\cos\theta=\pm\dfrac{24}{25}$。
2. $\cos\theta=\dfrac{24}{25}$ のとき $\tan\theta=\dfrac{7}{24}$。
3. $\cos\theta=-\dfrac{24}{25}$ のとき $\tan\theta=-\dfrac{7}{24}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\cos^2\theta$ から $\cos\theta$ を求めた部分（正の値だけをとった）

なぜ誤りやすいか：鋭角の三角比に慣れているため、$\sin\theta>0$ の角が鈍角でもありうることを忘れ、正の平方根だけをとってしまう。

正しい解答：$\cos\theta=\pm\dfrac{24}{25}$。$\theta$ が鋭角なら $\cos\theta=\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=\dfrac{7}{24}$、鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=-\dfrac{7}{24}$

別解・別の確かめ方

- 単位円上で $y=\dfrac{7}{25}$ となる点は第1象限と第2象限に1つずつあり、x 座標は $\pm\dfrac{24}{25}$ である。図をかけば2通りあることが一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 角の範囲を確かめずに $\cos\theta>0$ とする。

D-05　正答　$\cos\theta=\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=\dfrac{5}{12}$ または $\cos\theta=-\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=-\dfrac{5}{12}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{5}{13}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。［ある生…

思考の糸口　角の範囲が $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ なら、$\sin\theta$ の値1つに対して θ は2つありうる。単位円で y 座標が等しい2点を確認する。

解法

1. $\cos^2\theta=\dfrac{144}{169}$ より $\cos\theta=\pm\dfrac{12}{13}$。
2. $\cos\theta=\dfrac{12}{13}$ のとき $\tan\theta=\dfrac{5}{12}$。
3. $\cos\theta=-\dfrac{12}{13}$ のとき $\tan\theta=-\dfrac{5}{12}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\cos^2\theta$ から $\cos\theta$ を求めた部分（正の値だけをとった）

なぜ誤りやすいか：鋭角の三角比に慣れているため、$\sin\theta>0$ の角が鈍角でもありうることを忘れ、正の平方根だけをとってしまう。

正しい解答：$\cos\theta=\pm\dfrac{12}{13}$。$\theta$ が鋭角なら $\cos\theta=\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=\dfrac{5}{12}$、鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=-\dfrac{5}{12}$

別解・別の確かめ方

- 単位円上で $y=\dfrac{5}{13}$ となる点は第1象限と第2象限に1つずつあり、x 座標は $\pm\dfrac{12}{13}$ である。図をかけば2通りあることが一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 角の範囲を確かめずに $\cos\theta>0$ とする。

D-06　正答　$\cos\theta=\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=\dfrac{8}{15}$ または $\cos\theta=-\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=-\dfrac{8}{15}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{8}{17}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。［ある生…

思考の糸口　角の範囲が $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ なら、$\sin\theta$ の値1つに対して θ は2つありうる。単位円で y 座標が等しい2点を確認する。

解法

1. $\cos^2\theta=\dfrac{225}{289}$ より $\cos\theta=\pm\dfrac{15}{17}$。
2. $\cos\theta=\dfrac{15}{17}$ のとき $\tan\theta=\dfrac{8}{15}$。
3. $\cos\theta=-\dfrac{15}{17}$ のとき $\tan\theta=-\dfrac{8}{15}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\cos^2\theta$ から $\cos\theta$ を求めた部分（正の値だけをとった）

なぜ誤りやすいか：鋭角の三角比に慣れているため、$\sin\theta>0$ の角が鈍角でもありうることを忘れ、正の平方根だけをとってしまう。

正しい解答：$\cos\theta=\pm\dfrac{15}{17}$。$\theta$ が鋭角なら $\cos\theta=\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=\dfrac{8}{15}$、鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=-\dfrac{8}{15}$

別解・別の確かめ方

- 単位円上で $y=\dfrac{8}{17}$ となる点は第1象限と第2象限に1つずつあり、x 座標は $\pm\dfrac{15}{17}$ である。図をかけば2通りあることが一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 角の範囲を確かめずに $\cos\theta>0$ とする。

D-07　正答　価格 140 円、売上金額 140000 円　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1700-5x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $90 \leqq x \leqq 140$ の範囲で決めなければならない。1日の売上…

思考の糸口　数学化の3ステップの②（定義域）を、立式の前に必ず書き出す。

解法

1. 平方完成：$y=-5(x-170)^2+144500$、軸 $x=170$。
2. 定義域 $90 \leqq x \leqq 140$ は軸の左側にあり、y は増加する。
3. $x=140$ で最大値 $140\times1000=140000$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（軸が定義域の外にあることを確かめていない）

なぜ誤りやすいか：「売上の最大＝頂点」という型に慣れていると、問題文の途中にある定義域の条件を読み落としやすい。共通テストでは条件が文章の中に埋め込まれる。

正しい解答：軸 $x=170$ は定義域 $90 \leqq x \leqq 140$ の右外にあるので、定義域で y は増加する。$x=140$ のとき最大で 140000 円

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $y(90)=112500$、$y(140)=140000$ を計算して比べても、右端で最大と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 頂点の x 座標が定義域に入っているかを確かめない。

D-08　正答　価格 190 円、売上金額 190000 円　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1760-4x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $110 \leqq x \leqq 190$ の範囲で決めなければならない。1日の売…

思考の糸口　数学化の3ステップの②（定義域）を、立式の前に必ず書き出す。

解法

1. 平方完成：$y=-4(x-220)^2+193600$、軸 $x=220$。
2. 定義域 $110 \leqq x \leqq 190$ は軸の左側にあり、y は増加する。
3. $x=190$ で最大値 $190\times1000=190000$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（軸が定義域の外にあることを確かめていない）

なぜ誤りやすいか：「売上の最大＝頂点」という型に慣れていると、問題文の途中にある定義域の条件を読み落としやすい。共通テストでは条件が文章の中に埋め込まれる。

正しい解答：軸 $x=220$ は定義域 $110 \leqq x \leqq 190$ の右外にあるので、定義域で y は増加する。$x=190$ のとき最大で 190000 円

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $y(110)=145200$、$y(190)=190000$ を計算して比べても、右端で最大と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 頂点の x 座標が定義域に入っているかを確かめない。

D-09　正答　$a = 14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC において $b = 10,\ c = 16,\ A = 60^\circ$ のとき、a を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　余弦定理では、$\cos A$ の値をかっこごと代入し、符号の処理を1回で行う。

解法

1. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ を代入：$-2 \cdot 10 \cdot 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -160$。
3. $a^2 = 196$、$a > 0$ より $a = 14$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos 60^\circ$ の値を代入した部分（符号）

なぜ誤りやすいか：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ と $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ を取り違えたり、$-2bc\cos A$ の符号と $\cos A$ の符号を二重に処理したりしやすい。

正しい解答：$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ なので $a^2 = 100 + 256 - 160 = 196$、$a = 14$

別解・別の確かめ方

- 角 A が鋭角なので、a^2 は $b^2 + c^2 = 356$ より小さくなるはずである。生徒の値 516 はこれに反するので誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の符号を誤る。

D-10　正答　$a = 14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC において $b = 16,\ c = 10,\ A = 60^\circ$ のとき、a を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　余弦定理では、$\cos A$ の値をかっこごと代入し、符号の処理を1回で行う。

解法

1. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ を代入：$-2 \cdot 16 \cdot 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -160$。
3. $a^2 = 196$、$a > 0$ より $a = 14$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos 60^\circ$ の値を代入した部分（符号）

なぜ誤りやすいか：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ と $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ を取り違えたり、$-2bc\cos A$ の符号と $\cos A$ の符号を二重に処理したりしやすい。

正しい解答：$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ なので $a^2 = 256 + 100 - 160 = 196$、$a = 14$

別解・別の確かめ方

- 角 A が鋭角なので、a^2 は $b^2 + c^2 = 356$ より小さくなるはずである。生徒の値 516 はこれに反するので誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の符号を誤る。

CT-MATH1A-U01-EX ｜ 版 1.5.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））